

Inventario de arbolado urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Descripción del servicio

Solicitante: Instituto Politécnico Nacional

Descripción del proyecto

El proyecto tiene como finalidad la construcción de un inventario de la mayor cantidad de árboles posibles en las zonas urbanas de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Esto incluye el etiquetado de los árboles, acervo fotográfico y la construcción de un mapa geográfico que sirva de base para mejorar los servicios de atención a la ciudadanía en materia de manejo del arbolado.

Objetivo general

Construir el inventario de arbolado urbano considerando sus datos más relevantes de identificación, situación actual, necesidades de mantenimiento y georeferenciación para servir de apoyo en la ejecución y planeación de servicios de manejo del arbolado urbano.

Objetivos específicos

1. Cuantificar los individuos y conocer su ubicación con distinción de vía pública y parques o áreas verdes de uso público de la Alcaldía.
2. Identificar los individuos y las especies de árboles.
3. Identificar y evaluar condiciones del arbolado, de acuerdo a las características que se describen en el Anexo 1
4. Georreferenciar cada individuo identificado.
5. Generar un registro fotográfico de cada individuo.
6. Entregar toda la información en un formato que permita su inclusión en un GIS manejando WGS84, ShapeFiles y formatos KML cuando sea necesario.

Beneficios a obtener con el inventario

Un inventario con las características descritas sería de suma utilidad para:

7. Planear tanto física como presupuestalmente acciones de forestación, reforestación o saneamiento.
8. Tener una aplicación versátil que pueda ser actualizada y complementada, de acuerdo a los requerimientos de la Alcaldía.

9. Tener información que puede ser utilizada para conocer los resultados de las acciones de políticas públicas, evolución del arbolado en la demarcación, entre otros.
10. Contribuir al gobierno abierto a través de poner a disposición de la ciudadanía información pública de su interés.

Participantes en el proyecto

- Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtemoc: Quien solicita y recibirá el inventario de arbolado urbano. Evaluará finalmente todos los entregables del proyecto y su desarrollo.
- Agencia Digital de Innovación Pública: Quien tiene la responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica en la Ciudad de México. En este Proyecto emite un dictamen sobre la información del inventario para verificar que cumple con las políticas de calidad para Información geográfica.
- 11. Instituto Politécnico Nacional: Quien operará el proyecto mediante un convenio de colaboración entre el IPN y la Alcaldía Cuauhtemoc a través del **Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico**.
- Escuela Superior de Cómputo: Quien será el responsable de supervisar el desarrollo del inventario, realizará su integración al GIS y desarrollará el Sistema de Información que dará soporte a los servicios de manejo de arbolado.

Alcance del trabajo solicitado

El inventario debe tener un alcance de 100,000 árboles. Se espera que el participante provea los recursos (material, herramienta, transporte, etc.) y personal necesario para realizar todo el levantamiento del inventario *in situ* y procesamiento de la información para la generación del inventario. La alcaldía proveerá con el acordonamiento, acompañamiento de seguridad pública y cierre de calles cuando sea necesario. El proveedor deberá proveer todos los aditamentos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida y bienestar de los participantes.

Las actividades torales a realizar son:

1. Planeación del levantamiento del inventario
2. Etiquetado de arbolado
3. Levantamiento de toda la información
4. Toma de fotografías.
5. Integración y validación de la información.
6. Coordinación con el IPN y la alcaldía para la especificación del layout de la información y su integración en una Base de datos.

Resultados esperados

Los principales entregables son:

1. Etiquetado de árboles.

2. Mapas en Shape File con WGS84
3. Base de datos con la información en un layout acordado mutuamente.
4. Acervo fotográfico de los árboles.

Acuerdos institucionales

Se contempla que el IPN provea una aplicación móvil para facilitar la captura, validación e integración de la información del inventario. Con esto el IPN y el proveedor podrán supervisar de mejor manera la calidad de la información y su progreso. El objetivo es facilitar la captura y validar desde el formulario de la aplicación la mayor parte de la información con listas y guías de datos que faciliten su captura.

Con la finalidad de generar información de alto impacto en la operación, garantizar su calidad y homogeneidad, se prevé evitar en lo posible datos que sean de tipo “texto libre” abierto a la interpretación.

Lugar de desarrollo

Las actividades a realizar se realizarán principalmente en la alcaldía Cuauhtemoc y en las instalaciones del IPN en la Unidad Profesional Zacatenco.

Tiempo de desarrollo

El inventario debe desarrollarse en cuatro meses, el periodo esperado del servicio es de Agosto a noviembre.

Anexo 1: Propuesta de ficha técnica

Los datos y su naturaleza son los siguientes

1. **Identificación:** Números y letras, no necesariamente consecutivos. Se pueden etiquetar por colonia agregando un prefijo representativo de la colonia o siguiendo la logística que facilite el levantamiento del inventario.
12. **Dirección:** Calle, colonia, lado de la acera y si aplica número de vivienda frente a su ubicación y referencias (descripción textual).
13. **Localización:** Coordenada geográficas. La georreferenciación debe facilitar la ubicación del árbol dentro de la calle, basta con cuidar que no caiga el punto dentro de una vivienda o en otra calle.
14. **Genero y especie:** Seleccionada de una lista de las principales especies que se sabe existen en la ciudad de México, los pocos casos de especies distintas se pueden agregar tras la revisión de un experto.

ESTADO FÍSICO DEL ÁRBOL

15. **Altura:** Estimado con base en un punto de referencia. (numero entero)

16. **Diámetro del tronco:** Medido a la altura del pecho. (número entero)
17. **Diámetro de la copa:** Estimado con base en un punto de referencia. (numero entero)
18. **Estado físico tronco:** Detectado de manera visual por personal especializado o capacitado, el estado se selecciona de una lista de opciones por, descortezado, cicatrices, desmoches, fisuras, raíz expuesta, galerías, brotes, ramas codominantes.
19. **Estado físico copa:** Detectado de manera visual por personal especializado o capacitado, el estado se selecciona de una lista de opciones por acordar.
- **Copa:** Se selecciona de un listado de opciones acordar (desbalanceada, ramas secas, sin estructura)
 - **Inclinación:** Se selecciona de un listado de opciones acordar (inclinado menos de 0 a 20°, 21 a 40°, 41 a 60°, 61 a 80°)
20. **Vivo, declinante severo o muerto:** Detectado de manera visual por personal especializado o capacitado.

ESTADO SANITARIO DEL ÁRBOL

21. **Estado sanitario:** Detectado de manera visual por personal especializado o capacitado. Los datos a contemplar son:
- **Tiene plagas o enfermedades:** **PLAGAS** -Se selecciona de una lista de las plagas más conocidas, (descortezador, barrenador, termita, chinche, defoliador, cochinilla, otros) **ENFERMEDADES** – hongos en general
los casos especiales deberán ser corroborados por el especialista y se podrán agregar posteriormente a la lista. La plaga se detecta mediante la observación de: tronco, follaje y raíz.

Grado de afectación infestación :

Plagas

CATEGORIA	VARIABLE OPCIONAL A ELEGIR
Sin plaga	Sin plaga
plaga en tronco	Leve, medio, abundante
Plaga en follaje	Leve, medio, abundante

Muérdago, definido en **cinco niveles**.

NIVEL DE MUÉRDAGO (número opcional a elegir)	DESCRIPCIÓN DEL PORCENTAJE	CATEGORÍA
I	0 % respecto al volumen total de la copa y follaje, únicamente del hospedero.	Árbol sano/sin infección aparente
II	Leve, de 1 a 29%, respecto al volumen total de la copa, con follaje mixto y hospedero sin ramas apicales secas.	Árbol con daño leve
III	Media, de 30 a 59% respecto al volumen total	Árbol con daño medio

	de la copa, presencia de follaje mixto, hospedero con hojas escasas y loróticas. Algunas ramas apicales secas.	
IV	Severa, de 60 a 100 % respecto al volumen total de la copa. Follaje únicamente de la parásita. Hospedero con abundantes ramas apicales secas, debilitado en su totalidad.	Árbol con daño severo
V	Árbol muerto por muérdago.	Árbol seco

22. Necesidades de mantenimiento: Detectado de manera visual por personal especializado o capacitado. Se selecciona de una lista.

Variable opcional a elegir: Poda, derribo, trasplante

23. Condición del sitio: Detectado de manera visual por personal especializado o capacitado. Se selecciona de una lista.

Arriate, jardinera, suelo compactado

24. Interferencias: Infraestructura (hidráulica, telefónica, fibra óptica, gasoducto, construcción,) y Aérea (cables de telefonía, cable, baja tensión, media tensión, parabús, señalética, semáforo)

25. Fotografías: Tomar al menos tres fotografías (resolución 3M):

- Una del árbol procurando que salga el árbol completo en lo posible, tomada de frente en lo posible para asociar con la fachada de la casa frente a la cual se encuentra.
- Una cercana al árbol donde se vea claramente su etiqueta.
- Una de su base en la que salgan las condiciones del lugar planteado: la raíz si es que sobresale, levantamiento de banquetas, necesidades de mantenimiento o de limpieza.
- Las que sean necesarias cuando se detecta que está afectando o invadiendo infraestructuras, paso de al gente o vehiculos o visibilidad.

Sugiero en este orden por practicidad en campo con el fin de no alejarse, regresar al árbol, volver a alejarse:

1. Etiqueta
2. Base del árbol
3. Follaje
4. Las que sean necesarias cuando se detecta que está afectando o invadiendo infraestructuras, paso de al gente o vehículos o visibilidad
5. Cuerpo completo desde la base hasta la punta considerando que salga en la foto todo el follaje